

# RH-14 — La trame percée d'une trémie

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

|                          |                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Thématique               | RH2 · Modélisation Rhino                                               |
| Référence au référentiel | REF-013, REF-008                                                       |
| Compétence visée         | Compter les éléments d'un réseau régulier dont une zone a été retirée. |
| Case Bloom (révisée)     | Appliquer × procédurale                                                |
| Niveau                   | Débutant                                                               |
| Durée cible              | 20 minutes                                                             |
| Prérequis                | RH-03                                                                  |
| Mode de validation       | SingleValue — tolérance 0                                              |
| Solution de référence    | 5 composants                                                           |
| Version                  | v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026                                      |
| Conception               | magpie-conception-exercices v2.3                                       |

## SUJET

### Compétence visée

Compter les éléments d'un réseau régulier dont une zone a été retirée.

### Contexte

La dalle repose sur une trame de plots, sauf à l'aplomb de la trémie d'escalier, où ils sont supprimés.

### Énoncé

La trame compte huit plots en longueur et six en largeur, au pas de 1 200 mm. La trémie en supprime trois en longueur et deux en largeur. Donnez le nombre de plots.

BANDEAU

RH-14 · La trame percée d'une trémie

Débutant — durée cible 20 min — réf. REF-013, REF-008 — v0.5-260902

ZONE SUJET

La trame compte huit plots en longueur et six en largeur, au pas de 1 200 mm. La trémie en supprime trois en longueur et deux en largeur. Donnez le nombre de plots.

Plots en longueur

8

Plots en largeur

6

Trémie en longueur

3

Trémie en largeur

2

01

### **Ce qui vous est fourni**

Les dimensions de la trame, son pas, et l'emprise de la trémie en nombre de plots.

### **Ce qui est attendu**

42 plots — 48 moins les 6 de la trémie.

*Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.*

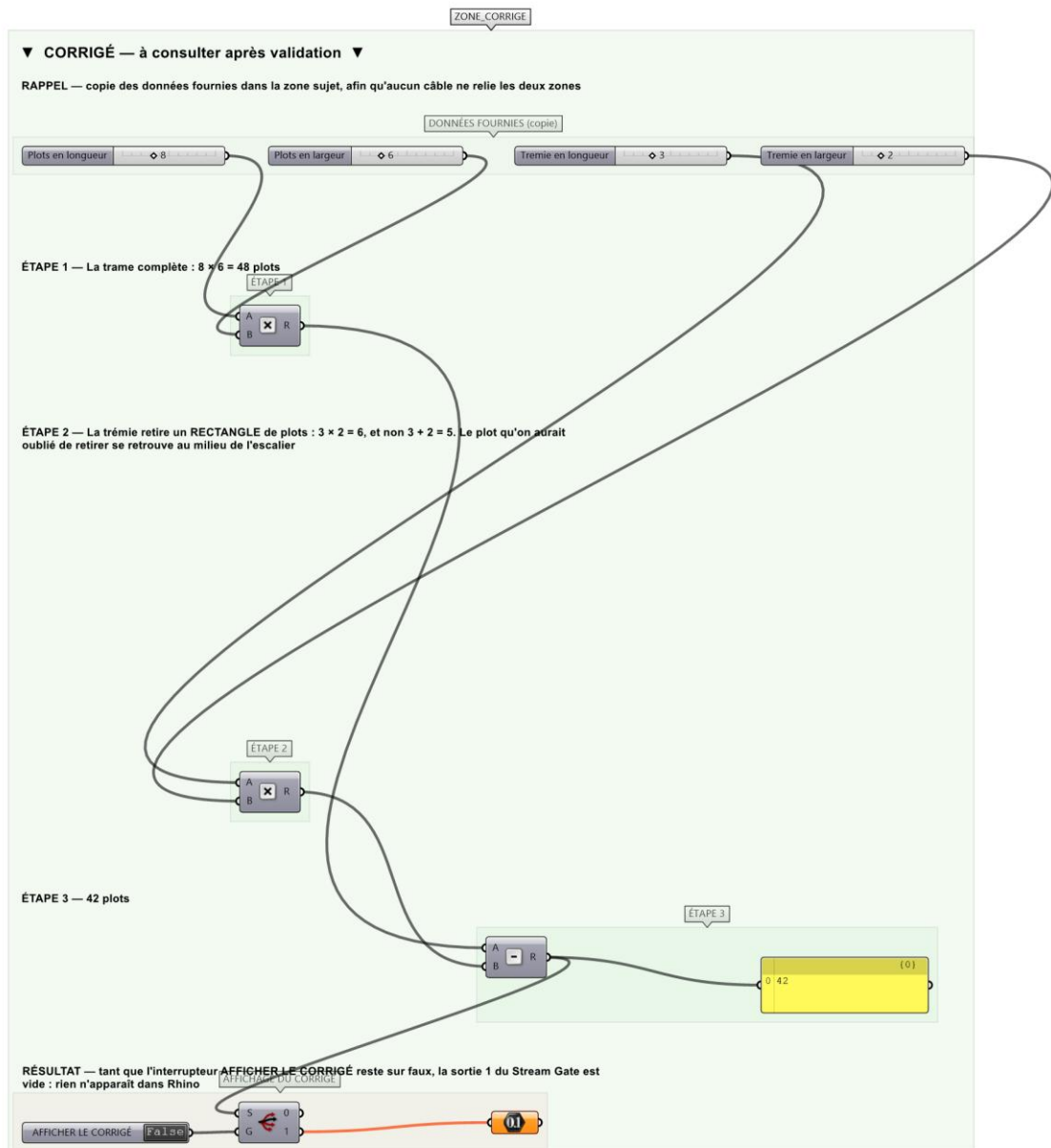
*La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.*

### **Barème**

1 point si le compte est juste.

## CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier RH-14\_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

### Marche à suivre

- Étape 1.** Compter la trame complète.
- Étape 2.** Compter l'emprise de la trémie comme un rectangle.
- Étape 3.** Soustraire.

## L'erreur attendue

*C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.*

Retrancher  $3 + 2 = 5$  au lieu de  $3 \times 2 = 6$ . La trémie retire un RECTANGLE de plots, pas une ligne et une colonne : l'erreur ne se voit pas sur le compte, mais le plot qu'on a oublié de retirer se retrouve au milieu de l'escalier.

## Pièges fréquents

- Additionner les deux dimensions de la trémie.
- Compter les intervalles au lieu des plots.

## Composants de la solution de référence

Multiplication, Subtraction, Panel

*Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.*

## Pourquoi ce jeu de données

Huit par six donne un total, 48, qui ne se confond avec aucune des réponses fausses ; et  $3 \times 2 = 6$  se distingue nettement de  $3 + 2 = 5$ , donc 42 de 43.

## Limite de la correction automatique

42 plots suppose la trémie ALIGNÉE sur la trame. Une trémie quelconque coupe des plots en deux : le compte devient une question de calepinage — on décale, on recoupe ou on renonce — et non plus une soustraction.

## Pour aller plus loin

- Donner la position du dernier plot depuis l'origine.
- Ajouter une seconde trémie, qui chevauche la première d'un plot.

## Fichiers de cet exercice

- RH-14\_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- RH-14\_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- RH-14.json — descripteur pour le plugin Magpie
- RH-14\_fiche.docx — la présente fiche
- RH-14\_fiche\_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant